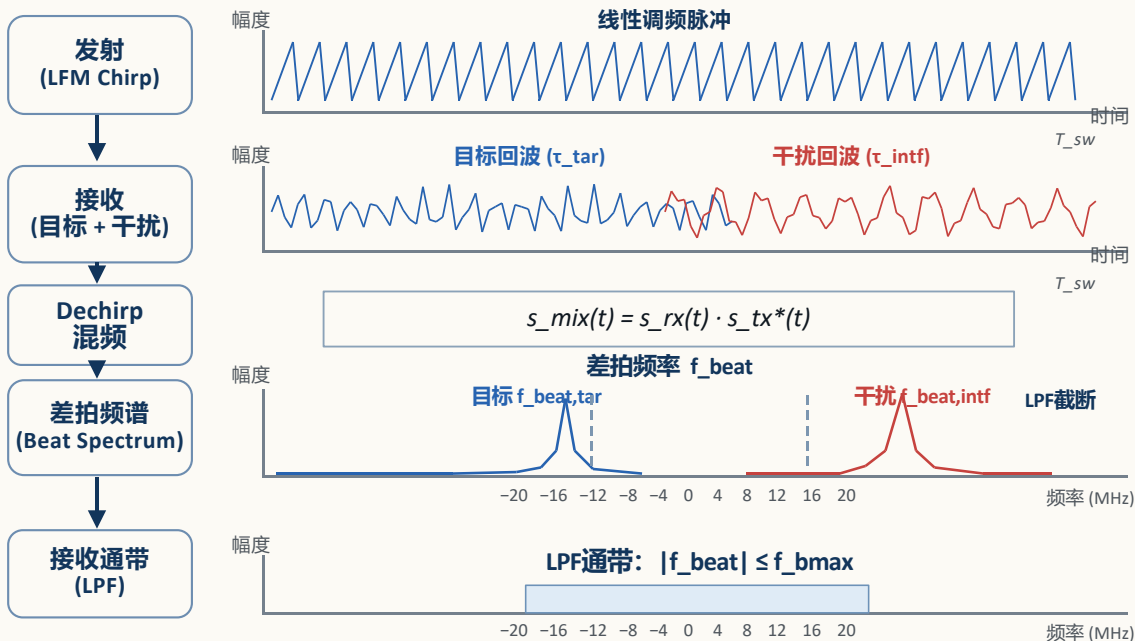


# 时频联合调控通过改变差拍频率，将干扰主动推出接收通带

三个载波频点与三个发射时延构成9维联合动作空间

通过改变  $f_c$  或  $t_d$ ，增大差拍频率，使干扰超出接收通带



干扰推出  
通带原理

差拍频率与时延成正比:  
 $f_{beat,intf} = K \times \tau_{intf}$

改变载频  $f_c$  或发射时延  $t_d$   
→ 等效干扰时延变化  
→ 差拍频率移动

当满足:  
 $|f_{beat,intf}| > f_{bmax}$   
干扰被LPF滤除

9维联合动作空间 ( $3 \times 3 = 9$  种配置)



选择不同  $f_c$  或  $t_d$ ，改变  $\tau_{intf}$  与  $f_{beat,intf}$   
动作索引  $a \in \{0, \dots, 8\}$ ; 76.75 GHz 为统一中间频点

系统关键参数

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 调频斜率 K            | 10 MHz/ $\mu s$ |
| 扫频时长 $T_{sw}$     | 50 $\mu s$      |
| 采样频率 $f_s$        | 20 MHz          |
| 最大探测距离 $d_{max}$  | 120 m           |
| 接收通带半宽 $f_{bmax}$ | 8 MHz           |

联合决策建模 (MDP)

• 状态向量

$s_t = [a(t-1), r(t-1), SINR(t)]$   
历史动作 接收特征 信干噪比

• 动作空间

$A = \{(f_c, i, t_d, j)\}, i, j \in \{1, 2, 3\}, |A| = 9$

• 奖励与规划深度

$R = r_s + r_{AC}; k = 20$



联合空间扩大避干扰机会，也把探索负担由3维提高到9维



更高  
避干扰成功率



更强  
环境适应性



更重  
探索负担